팩터 오디션 실습과제 (Easy version)

2026-11-03 · 이기홍

한눈에 보기

기금의 팩터 슬리브에 어떤 팩터를 넣을지 Claude Code가 판정하고, 여러분은 그 결과를 확인하고 결재한다. 코드는 한 줄도 쓰지 않는다. 지시문 5개를 차례로 붙여넣으면 끝난다.

항목	내용
쓰는 데이터	QDL 팩터 수익률 CSV만 쓴다 (종목 특성 parquet는 필요 없다)
판정 방법	단순 t값 기준과 JKP(2023) 계층 베이지안 기준을 비교한다
결과물	판정표, 그림 3장, IC 안건서 1장, 판단 문제 답

수강생이 하는 일은 네 가지다.

1. 지시문을 Claude Code 데스크톱 앱(Code 탭) 입력 창에 붙여넣는다.
2. Claude Code가 보여 준 숫자와 그림이 그럴듯한지 확인한다.
3. 이상하면 “왜 이렇게 나왔는지 설명하고 고쳐 줘”라고 다시 시킨다.
4. 판단 문제에 답하고 안건서를 결재한다.

원본 과제(7단계)보다 단계를 줄였다. 오디션 시점은 2010년 한 번, 드로다운 테스트는 Value 겨울 한 구간만 본다.

무엇을 하는가 — 153명 오디션

153개 팩터 전부를 후보로 놓고 시작한다. 군집 13개는 뽑는 대상이 아니라, 각 팩터의 성적을 더 정확하게 읽는 데 쓰는 정보다.

현실 상황은 이렇다. 연기금이 해외주식 가운데 10조 원을 팩터 전략에 맡기려 한다. 학계와 운용사는 “이 팩터가 돈을 번다”며 수백 개를 내밀지만 기금은 최대 10개만 담을 수 있다. 과거 성적이 좋았던 팩터 중 상당수는 운이었으므로, 진짜 실력파만 골라내야 한다.

오디션 순서	비유	실습에서 하는 일
1. 모두 시험을 본다	지원자 153명이 시험을 본다	153개 팩터의 과거 성적(단순 t값)을 구한다
2. 운을 걸러 낸다	실력이 없어도 7~8명은 우연히 합격선을 넘는다	단순 t값만으로는 가짜가 섞인다는 것을 확인한다
3. 같은 학원 성적을 함께 본다	학원 친구들이 대부분 못 봤는데 혼자 고득점이면 점수를 깎는다	13개 군집 정보로 점수를 보정한다(사후 t값)

오디션 순서	비유	실습에서 하는 일
4. 최대 10명을 뽑는다	한 학원에서는 2명까지만 뽑는다	비슷한 팩터에 쏠려 한꺼번에 무너지는 일을 막는다
5. 미래 성적으로 채점한다	2010년까지의 성적으로 뽑고 이후 10년 성적을 본다	원점수 팀과 보정 점수 팀의 오탐 비율을 비교한다

정리하면, 군집 13개 중에서 고르는 것이 아니다. 153개 중에서 고르되, 군집 정보로 점수를 보정하고 군집별 인원 상한을 둔다.

준비 — 저장소와 데이터 받기

코드와 데이터는 두 곳에 나뉘어 있다. 코드(QDL)는 GitHub에, 데이터는 Google Drive에 있다.

무엇	어디	비고
QDL 코드 저장소	github.com/jaepil-choi/KAIST-BAF634-2025	공개 저장소, 기본 브랜치 master
JKP 팩터 데이터	Google Drive 데이터 폴더	받은 뒤 저장소 루트의 data/ 에 넣는다

준비 1 — 저장소 내려받기

- 어디: Claude Code 데스크톱 앱, Code 탭 입력 창
- 입력:

```
내 홈 폴더 아래 work/ 폴더를 만들고 그 안에서 다음을 해 줘.
1. github.com/jaepil-choi/KAIST-BAF634-2025 저장소를 git clone 한다.
2. 저장소 안에 파이썬 가상환경 .venv 를 만들고 pandas numpy scipy matplotlib pyyaml 을 설치한다.
3. 저장소 루트에서 python -c "from qdl.facade import QDL; print('QDL OK')" 를 실행해 결과를 보여 준다.
오류가 나면 원인을 찾아 고친 뒤 무엇을 고쳤는지 한 줄로 알려 줘.
```

- 출력: 마지막 줄에 QDL OK가 보이면 성공이다.

준비 2 — 데이터 넣기

- 어디: 같은 입력 창
- 입력:

```
아래 Google Drive 폴더를 저장소 루트의 data/ 폴더로 내려받아 줘.
https://drive.google.com/drive/folders/1vRVfhTRU7YsaT1ndiqTEkxfSEfVIioVZ?usp=sharing
gdown 을 설치해 gdown --folder 로 받는다. 안 되면 실패 이유를 알려 줘.
다 받으면 data/factors/ 의 파일 목록과 크기를 표로 보여 줘.
```

- 출력: data/factors/ 아래에 `[usa]_[all_factors]_[monthly]_[vw_cap].csv` 같은 파일이 보이면 성공이다.
- 자동으로 안 받아질 때: 브라우저로 Drive 링크를 열어 폴더를 직접 내려받는다. 그다음 Claude Code에게 "다운로드 폴더의 파일을 저장소 data/ 구조에 맞게 옮겨 줘"라고 시킨다.

폴더가 이렇게 되어 있어야 한다

```
work/KAIST-BAF634-2025/
├── qdl/                ← QDL 코드 (손대지 않는다)
├── data/
│   ├── factors/        ← 이번 실습에서 쓰는 팩터 수익률 CSV
│   │   ├── [usa]_[all_factors]_[monthly]_[vw_cap].csv   (미국 153개 팩터)
│   │   ├── [usa]_[all_themes]_[monthly]_[vw_cap].csv    (13개 테마)
│   │   ├── [usa]_[mkt]_[monthly]_[vw_cap].csv           (시장)
│   │   └── [kor]_... (한국, 같은 구성)
│   └── chars/          ← 종목 특성 (이번 실습에서는 쓰지 않는다)
└── factor_audition/    ← 1단계에서 만드는 실습 폴더
```

꼭 필요한 기본 지식 4가지

1. 팩터 슬리브(factor sleeve)

기금 안에서 팩터 전략에 따로 떼어 맡긴 자금이다. 예를 들어 해외주식 350조 원 가운데 10조 원을 가치, 모멘텀, 수익성 같은 팩터에 투자한다. 이 실습은 그 10조 원에 어떤 팩터를 담을지 정한다.

2. 팩터를 많이 검정하면 가짜가 섞인다

팩터 하나를 t ≥ 1.96 기준으로 검정하면 효과가 없어도 5% 확률로 통과한다. 153개를 검정하면 평균 7~8개가 우연히 통과한다. 그래서 단순 t값만 믿으면 가짜 팩터를 슬리브에 넣게 된다.

3. 비슷한 팩터의 성적을 함께 본다 (계층 베이지안)

JKP(2023)는 153개 팩터를 13개 군집으로 묶었다. 어떤 팩터의 알파가 크게 나와도, 같은 군집의 다른 팩터들이 부진하면 그 알파를 깎아서 본다. 이렇게 깎는 것을 수축(shrinkage)이라 한다.

$$\underbrace{\widehat{\alpha}^{\text{post}}}_{\text{믿을 만한 알파}} = \underbrace{\kappa}_{\text{신뢰 비중}} \underbrace{\widehat{\alpha}}_{\text{그 팩터의 알파}} + (1-\kappa)\ \underbrace{\bar{\alpha}_{\text{cluster}}}_{\text{군집 평균 알파}}, \qquad 0 \le \kappa \le 1$$

- 왼쪽은 믿을 만한 알파(사후 평균)다.
- 오른쪽 첫 항은 그 팩터 자체의 추정 알파, 둘째 항은 같은 군집 팩터들의 평균 알파다.
- κ는 신뢰 비중이다. 표본이 짧고 잡음이 클수록 κ가 작아져 군집 평균 쪽으로 더 많이 끌려간다.

판정은 사후 t값으로 한다. 사후 t값은 믿을 만한 알파를 그 불확실성(사후 표준편차)으로 나눈 값이다.

$$\underbrace{t^{\text{post}}}_{\text{사후 t값}} = \frac{\text{믿을 만한 알파}}{\text{사후 표준편차}} \ge 1.96 \Rightarrow \text{편입}$$

4. 드로다운(drawdown)

누적가치가 과거 최고점에서 얼마나 떨어졌는지를 나타낸다.

$$\underbrace{DD_t}_{\text{드로다운}} = \frac{\overbrace{V_t}^{\text{현재 누적가치}}}{\underbrace{\max_{s \le t} V_s}_{\text{과거 최고점}}} - 1$$

V_t는 지금의 누적가치, 분모는 그때까지의 최고점이다. 좋은 팩터도 몇 년씩 손실을 낸다. 2018~2020년 가치 팩터의 긴 손실을 Value 겨울이라 부른다.

5단계 실습

모든 단계는 같은 순서로 진행한다. 어디(입력 창) → 입력(지시문 붙여넣기) → 출력(Claude Code가 만든 결과) → 확인(여러분이 볼 것).

1단계 — 실습 폴더를 만들고 규칙을 잠근다

판정 규칙은 결과를 보기 전에 정하고, Claude Code가 고치지 못하게 잠근다.

- 어디: Claude Code 데스크톱 앱, 작업 폴더 work/KAIST-BAF634-2025
- 입력:

```
저장소 루트에 factor_audition/ 폴더를 만들고 다음을 해 줘.
1. factor_audition/CLAUDE.md 에 아래 규칙을 적는다.
   - 데이터는 from qdl.facade import QDL 로 읽는다. 이번에는 data/factors/ 의 CSV만 쓴다.
   - rules.yaml 은 절대 수정하지 않는다.
   - 날짜 d의 결정에는 d까지의 데이터만 쓴다.
   - 결과 숫자는 반드시 실행해서 얻고, 짐작해서 쓰지 않는다.
2. factor_audition/rules.yaml 을 만든다.
   편입: 사후 t ≥ 1.96 / 퇴출: 사후 t < 1.00 / 슬리브 최대 10개 / 군집당 최대 2개
3. rules.yaml 을 고치려 하면 막는 Claude Code 훅을 .claude/settings.json 에 설정하고,
   실제로 막히는지 한 번 시험해 결과를 보여 줘.
4. 미국과 한국 팩터가 각각 몇 개이고 언제부터 있는지 표로 보여 줘.
```

- 출력: CLAUDE.md, rules.yaml, 훅 시험 결과("수정할 수 없다" 메시지), 데이터 요약표
- 확인: 훅 시험에서 rules.yaml 수정이 정말 막혔는가? 미국 팩터는 153개인가?

2단계 — 판정 엔진을 돌린다

153개 팩터를 13개 군집으로 묶고, 단순 t값과 사후 t값을 나란히 구한다.

- 어디: 같은 입력 창
- 입력:

```
미국 전체 표본으로 다음을 해 줘. 결과는 factor_audition/results/ 에 저장한다.
1. 팩터 수익률의 상관으로 13개 군집을 만든다(Ward 방식).
   각 군집에는 all_themes 파일에서 가장 닮은 테마 이름을 붙인다.
2. 팩터마다 시장 대비 알파(CAPM)와 단순 t값을 구한다.
3. JKP(2023) 방식의 계층 베이지안 모형으로 사후 알파와 사후 t값을 구한다.
4. 단순 t ≥ 1.96, 단순 t ≥ 3, 사후 t ≥ 1.96 을 통과한 팩터 수를 표로 비교한다.
5. x축 단순 알파, y축 사후 알파인 그림을 군집별 색으로 그리고 45도선을 넣는다.
```

- 출력: 통과 팩터 수 비교표, 수축 그림(fig_shrinkage.png)
- 확인: 점들이 45도선보다 0 쪽으로 눕는가? 가장 많이 끌려 내려온 팩터는 어느 군집인가?

3단계 — 2010년으로 돌아가 오디션을 연다

2010년 말까지의 데이터만 보고 슬리브를 짠 뒤, 2011~2020년 실제 성과로 채점한다.

- 어디: 같은 입력 창
- 입력:

```
2010년 12월까지의 데이터만으로 2단계를 다시 하고 슬리브를 두 개 만들어 줘.
- 슬리브 가: 단순 t값이 높은 순으로 rules.yaml 제약 안에서 채운다.
- 슬리브 다: 사후 t값이 높은 순으로 rules.yaml 제약 안에서 채운다.
그다음 2011년 1월부터 2020년 12월까지 두 슬리브의 성과를 비교해 줘.
- 연 수익률, 변동성, 샤프 비율
- 편입한 팩터 가운데 이후 10년 알파가 음수였던 팩터 비율(오탐 비율)
- 두 슬리브의 누적수익률 그림(fig_audition.png)
2011년 이후 데이터를 2010년 결정에 쓰지 않았는지 마지막에 점검해 알려 줘.
```

- 출력: 두 슬리브 명단, 성과 비교표, 누적수익률 그림
- 확인: 오탐 비율은 어느 슬리브가 낮은가? Claude Code가 미래 데이터를 쓰지 않았다고 확인했는가?

4단계 — Value 겨울을 버티는 규칙을 시험한다

가치 팩터 be_me가 2017~2021년에 겪은 손실에 미리 정한 대응 규칙을 적용해 본다.

드로다운	하는 일
−20% 이하	그 시점 데이터로 다시 검정해 알파가 양수일 확률을 보고한다
−30% 이하	그 확률이 0.90 이상이면 유지하고, 미만이면 비중을 절반으로 줄인다
−10% 위로 회복	줄인 비중을 원래대로 되돌린다

- 어디: 같은 입력 창
- 입력:

```
가치 팩터 be_me 의 2017년 1월~2021년 12월 월 수익률에 위 표의 대응 규칙을 적용해 줘.
알파가 양수일 확률은 매번 그 시점까지의 데이터로 2단계 모형을 다시 돌려 구한다.
그대로 보유한 경우와 누적수익률, 최대 드로다운을 표와 그림(fig_ladder.png)으로 비교해 줘.
규칙이 작동한 달마다 무엇을 했고 왜 했는지 한 문장씩 기록해 줘.
```

- 출력: 정책 비교표, 드로다운 그림, 행동 기록
- 확인: 손실이 깊어지는 동안 알파가 양수일 확률은 얼마나 움직였는가?

5단계 — IC 안건서를 받아 결재한다

- 어디: 같은 입력 창
- 입력:

```
3단계와 4단계 결과로 투자위원회 안건서 한 장을 results/IC_memo.md 로 써 줘.
1. 맨 위에 결론 한 줄: 슬리브 다를 표준으로 쓸지 권고한다.
2. 편입 팩터 표: 팩터, 군집, 사후 t값, 편입 이유 한 문장
3. 단순 t값으로는 들어왔지만 탈락한 팩터와 그 이유
4. Value 겨울 대응 결과 요약
모든 숫자는 results/ 의 파일에서 가져오고, 끝에 숫자 출처 파일을 적어 줘.
```

- 출력: IC_memo.md
- 확인: 안건서의 숫자 세 개를 골라 results/ 파일과 직접 대조한다. 여러분이 CIO라면 승인하겠는가?

판단 문제 (셋 중 둘을 골라 답한다)

1. 운용역이 “요즘 가치 팩터가 유리하니 편입 기준을 1.5로 낮추자”고 한다. 규칙을 잠가 둔 이유를 들어 답한다.
2. 표본이 짧은 새 팩터가 단순 t값은 2.4인데 사후 t값은 1.7이다. 왜 떨어졌는지, 편입해도 되는지 답한다.
3. Value 겨울의 −30% 구간에서 알파가 양수일 확률이 0.93인데 한 위원이 축소를 요구한다. 규칙을 지킬 때와 예외를 둘 때 기금이 각각 무엇을 잃는지 답한다.

제출물과 채점

1. factor_audition/ 폴더 전체 (rules.yaml, results/ 포함)
2. 보고서 3쪽 이내: 단계별 확인 항목의 답, 그림 3장, 판단 문제 두 개의 답
3. IC_memo.md와 여러분의 결재 의견(승인 또는 반려, 이유 한 문단)

채점 항목	비중
규칙을 잠그고 미래 데이터를 쓰지 않았는가	25%
단계별 확인 항목에 숫자로 답했는가	30%
판단 문제의 답이 결과 숫자에 근거하는가	30%
안건서를 직접 대조하고 결재 의견을 냈는가	15%

어느 슬리브가 이기든 감점하지 않는다. 결과가 예상과 다르면 그 이유를 표본 길이나 군집 같은 구체적 요인으로 설명하면 된다.